

4 月 月考试卷 (解析)

考试时间: 3 小时 总分: 150 分

一、选择题 (每小题 5 分, 共 50 分)



线上 5 分/页 打印, 包邮到家
操作简单, 一看就会

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小中阶数最低的是 ()

- A. $\sin x - \arctan x$ B. $x + \tan x - x^2$ C. $\cos \sqrt{x} - 1 + \frac{x}{2}$ D. $x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

解: 选 B.

$$\text{对于 A, } \sin x - \arctan x = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) - \left(x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right) = \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \sim \frac{1}{6}x^3;$$

$$\text{对于 B, } x + \tan x - x^2 = x + \left(x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right) - x^2 = 2x + o(x) \sim 2x;$$

$$\text{对于 C, } \cos \sqrt{x} - 1 + \frac{x}{2} = \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4!}x^2 + o(x^2)\right) - 1 + \frac{x}{2} = \frac{1}{4!}x^2 + o(x^2) \sim \frac{1}{24}x^2;$$

$$\text{对于 D, } x - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim \frac{1}{6}x^3.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内有定义, 则下列哪个极限存在可以推出 $f'(a)$ 存在 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在 B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h^2}$ 存在
C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在 D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+\tan h) - f(a)}{\sin h}$ 存在

解: 选 D.

$$\text{对于 A, } \lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right] = \lim_{h \rightarrow +\infty} \frac{f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a)}{\frac{1}{h}}, \text{ 由于 } \frac{1}{h} \rightarrow 0^+, \text{ 故只是右导数;}$$

对于 B, 由于 $h^2 \rightarrow 0^+$, 故只是右导数;

$$\text{对于 C, 取 } f(x) = |x - a|, \text{ 显然 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{2h} = 0;$$

$$\text{对于 D, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+\tan h) - f(a)}{\sin h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+\tan h) - f(a)}{\tan h} \cdot \frac{\tan h}{\sin h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+\tan h) - f(a)}{\tan h},$$

由于 $\tan h$ 在 $h=0$ 的两侧异号, 故该极限存在等价于 $f'(a)$ 存在, 选 D.

3. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{\tan t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- A. 连续 B. 有可去间断点 C. 有跳跃间断点 D. 有无穷间断点

解: 选 B.

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{\tan t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{x^2}{\tan t} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{x^2}{\tan t} \cdot \frac{\sin t}{x}} = e^x (x \neq 0), \text{ 故 } x=0 \text{ 是 } f(x) \text{ 的可去间断点.}$$



4. 下列命题正确的是 ()

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在, 则 $f'(0)$ 不存在
- B. 若 $f'(0)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在
- C. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 在 $x=0$ 的去心邻域内可导, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = A$, 则 $f'(0) = A$
- D. 若 $f'(0)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域可导

解: 选 C.

$$\text{A 的反例: } f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \quad f'(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \text{ 振荡};$$

B 的反例, $f(x) = x (x \neq 0)$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1$, 但 $f'(0)$ 不存在.

C 是导数极限定理, 正确, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1} = A$.

对于 D, 一点可导推不出其他点也可导, 显然排除 D, 反例反而不好想, 需要积累: $f(x) = x^2 D(x)$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}, \quad \text{则 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x D(x) = 0 \quad (\text{无穷小乘以有界}).$$

但对于任意 $a \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a^2 \lim_{x \rightarrow a} D(x)$, 而 $x \rightarrow a$ 的过程中, 会一直不断地取到有理数和无理数,

导致 $D(x)$ 的值在 0 和 1 之间反复改变, 故 $\lim_{x \rightarrow a} D(x)$ 不存在, 故 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 也不存在, 故 $f'(a)$ 不存在.

这说明, $f(x) = x^2 D(x)$ 仅在 $x=0$ 这一个点处可导, 其余点均不可导.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, a] (a > 0)$ 上连续, 则 $\int_0^a f(x) dx = ()$

$$\text{A. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2ka-a}{2n}\right)$$

$$\text{B. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{ka-a}{2n}\right)$$

$$\text{C. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{4n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka-a}{4n}\right)$$

$$\text{D. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka-3a}{4n}\right)$$

解: 选 D.

对于 A, 视 $\frac{2ka-a}{2n}$ 为 x , $\frac{2ka-a}{2n}$ 的范围是 $\frac{a}{2n}$ 到 $\frac{2na-a}{2n}$, 取极限, 得 x 的范围是 0 到 1,

步长为 $\frac{a}{n}$, 而不是 A 选项中的 $\frac{a}{2n}$, 故 A 错误;

对于 B, 视 $\frac{ka-a}{2n}$ 为 x , $\frac{ka-a}{2n}$ 的范围是 $\frac{0}{2n}$ 到 $\frac{na-a}{2n}$, 取极限, 得 x 的范围是 0 到 $\frac{1}{2}$, 故 B 错;

对于 C, 视 $\frac{4ka-a}{4n}$ 为 x , $\frac{4ka-a}{4n}$ 的范围是 $\frac{3a}{4n}$ 到 $\frac{4na-a}{4n}$, 取极限, 得 x 的范围是 0 到 1,

步长为 $\frac{a}{n}$, 而不是 C 选项中的 $\frac{a}{4n}$, 故 C 错误;

对于 D, 视 $\frac{4ka-3a}{4n}$ 为 x , $\frac{4ka-3a}{4n}$ 的范围是 $\frac{a}{4n}$ 到 $\frac{4na-3a}{4n}$, 取极限, 得 x 的范围是 0 到 1,

步长为 $\frac{a}{n}$, 故选 D.

6. 设 $f(x)$ 可导, $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$, 则当 $0 < x < 1$ 时, 正确的是 ()

A. $\frac{f(x)}{x} > f'(0)$.

B. $\frac{f(x)}{x} < f(1)$.

C. $f(1) < \frac{f(x)}{x} < f'(0)$.

D. $f'(0) < \frac{f(x)}{x} < f(1)$.

解: 选 C, 画图显然, 请听讲解.

严谨的推导可以直接判断函数 $\frac{f(x)}{x}$ 的单调性, 过程如下——

令 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, $x > 0$ 时, $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$, 令分子 $xf'(x) - f(x) = h(x)$,

$h'(x) = f'(x) + xf''(x) - f'(x) = xf''(x) < 0$, 故 $h(x)$ 递减, 又 $h(0) = 0$, 故 $h(x) < 0$.

故 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 递减, 即 $\frac{f(x)}{x}$ 递减, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} > \frac{f(x)}{x} > \frac{f(1)}{1}$, 即 $f'(0) > \frac{f(x)}{x} > f(1)$.

7. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + xf(x)}{x^3} = 0$, 则 ()

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

C. 点 $(0, f(0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的驻点

解: 选 B.

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + xf(x)}{x^3} = -\frac{1}{6} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = -\frac{1}{6} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2},$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{6}, \text{ 得 } f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = \frac{1}{3} > 0,$$

故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值, 选 B.

8. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} = \cos x$ 的实根个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 无穷多个

解: 选 C.

令 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$, $f(x)$ 为偶函数, 只研究 $x > 0$ 的情况, 此时 $f(x) = x^{\frac{1}{4}} + x^{\frac{1}{2}} - \cos x$,

将 $(0, +\infty)$ 分成 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$.

$f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 + 1 - \cos 1 > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内存在零点;

$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} + \sin x > 0$, 故 $(0, 1)$ 内 $f(x)$ 有且仅有一个零点;

$x \in (1, +\infty)$, $f(x) > 1^{\frac{1}{4}} + 1^{\frac{1}{2}} - \cos 1 > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 恒正, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有唯一零点.

由于 $f(x)$ 为偶函数, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 也有唯一零点, 故 $f(x)$ 共有 2 个零点, 选 C.

9. 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则 ()

- A. $f(1) > f(-1)$ B. $f(1) < f(-1)$ C. $|f(1)| > |f(-1)|$ D. $|f(1)| < |f(-1)|$

解: 选 C.

令 $F(x) = f^2(x)$, $F'(x) = 2f(x)f'(x) > 0$, 故 $F(x)$ 单调递增, 故 $f^2(1) < f^2(-1)$,

两边开方, 得 $|f(1)| > |f(-1)|$.

10. 下列命题正确的是 ()

A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq g(x)$

B. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$

C. 若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

D. 若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则 $A > B$

解: 本题选 B.

对于 A, 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 时, 无法判断去心邻域内 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的大小, 如 $y_1 = x^2$, $y_2 = -x^2$, $y_3 = x^3$ 这三个函数在 $x = 0$ 处的极限均为 0, 但是在去心邻域内, $y_1 > 0$, $y_2 < 0$, 而 y_3 有正也有负.

对于 B, 其实就是极限的“局部保号性”, 即“极限正, 则去心邻域正; 极限负, 则去心邻域负”, 从而可以推出“极限大, 则去心邻域大; 极限小, 则去心邻域小”.

对于 C, 根本没说 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在 (这是一个很坑的地方);

对于 D, 错误原因是“取极限的操作会把严格的不等号变成不严格的不等号”, 比如 $a_n = \frac{1}{n} > 0$,

但是极限却刚好等于 0, 再比如 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$, 但是极限刚好是 e . 所以 D 选项应该是 $A \geq B$ 才对.

二、填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1+\arctan x} \right)^{\frac{1}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 e^2 .

$$\text{原式} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})} \ln \frac{1+x}{1+\arctan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{6}x^3} \left(\frac{1+x}{1+\arctan x} - 1 \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{x^3} \left(\frac{x - \arctan x}{1+\arctan x} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{x^3} \left(\frac{1}{3}x^3 \right)} = e^2$$

12. 设 $f(x) = x \sin^2 x$, 则 $f^{(99)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 99×2^{97} .

$$f(x) = x \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \cos 2x = \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \left[1 - \frac{1}{2}(2x)^2 + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots - \frac{(2x)^{98}}{(98)!} + o(x^{98}) \right]$$

$$\text{其中 } x^{99} \text{ 前的系数为 } \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{2^{98}}{(98)!} \right) = \frac{2^{97}}{(98)!}, \text{ 故 } \frac{2^{97}}{(98)!} = \frac{f^{(99)}(0)}{(99)!}, \text{ 解得 } f^{(99)}(0) = 99 \times 2^{97}.$$

13. 当 $x > 0$ 时, $x^2 \leq e^{ax}$ 恒成立, 则 a 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解: 先对不等式进行变形: $x^2 \leq e^{ax} \Leftrightarrow 2 \ln x \leq ax \Leftrightarrow \frac{2 \ln x}{x} \leq a$, 故令 $f(x) = 2 \frac{\ln x}{x}$.

$$f'(x) = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2}, \text{ 故 } f(x) \text{ 在 } (0, e) \text{ 单调递增, 在 } (e, +\infty) \text{ 单调递减, 故 } [f(x)]_{\max} = f(e) = \frac{2}{e}.$$

故只需 $a \geq \frac{2}{e}$ 即可, 故 a 的最小值即为 $\frac{2}{e}$.

14. 设 $y = y(x)$ 由 $y e^{xy} + x \cos x = 1$ 确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 $-2 dx$.

$$\text{在 } y e^{xy} + x \cos x = 1 \text{ 两边令 } x = 0, \text{ 得 } y(0) = 1;$$

$$\text{在 } y e^{xy} + x \cos x = 1 \text{ 两边求导, 得 } y' e^{xy} + y e^{xy} (y + xy') + (\cos x - x \sin x) = 0,$$

$$\text{令 } x = 0, y = 1, \text{ 得 } y'(0) + 1 + 1 = 0, \text{ 故 } y'(0) = -2, \text{ 故 } dy|_{x=0} = -2 dx.$$

15. 设 $f(x) = (1 - \cos x)(2 - \cos x) \cdots (n - \cos x)$, 则 $f''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 $(n-1)!$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} (2 - \cos x)(3 - \cos x) \cdots (n - \cos x) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdots (n-1) = \frac{(n-1)!}{2}.$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{(n-1)!}{2}, \text{ 故 } f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = (n-1)!.$$

16. $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x+1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 填 $2x\sqrt{e^x+1} - 4\sqrt{e^x+1} - 2\ln\left|\frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1}\right| + C.$

令 $\sqrt{e^x+1} = t$, 解得 $x = \ln(t^2-1)$, $dx = \frac{2t}{t^2-1} dt$,

$$I = \int \frac{(t^2-1)\ln(t^2-1)}{t} \cdot \frac{2t}{t^2-1} dt = 2 \int \ln(t^2-1) dt = 2t\ln(t^2-1) - 2 \int t \frac{2t}{t^2-1} dt$$

$$= 2t\ln(t^2-1) - 4 \int \frac{(t^2-1)+1}{t^2-1} dt = 2t\ln(t^2-1) - 4t - 2\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C$$

$$= 2x\sqrt{e^x+1} - 4\sqrt{e^x+1} - 2\ln\left|\frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1}\right| + C.$$

三、解答题 (共 6 题, 总共 70 分)

17. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right].$

解: $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{x^x}{(1+x)^x} - \frac{1}{e} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x} - \frac{1}{e} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{e - \left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{e \left(1+\frac{1}{x}\right)^x}$

$$= \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[e - \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \right] \stackrel{x=\frac{1}{t}}{=} \frac{1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e - (1+t)^{\frac{1}{t}}}{t} = \frac{1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e - e^{\frac{1}{t}\ln(1+t)}}{t} = \frac{1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{t}\ln(1+t)} \frac{e^{1-\frac{1}{t}\ln(1+t)} - 1}{t}$$

$$= \frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{t}\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}t^2 + o(t^2)}{t^2} = \frac{1}{2e}.$$

18. 计算 $\int_0^1 x^4 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx.$

解: 你是不是想令 $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = t$? 当然可以, 但并不方便, 我们直接三角换元!

$$\int_0^1 x^4 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = \int_0^1 x^4 \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cdot \frac{1+\sin t}{\cos t} \cdot \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 t + \sin^5 t) dt$$

$$= \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} + \frac{4}{5} \frac{2}{3} = \frac{3}{16} \pi + \frac{8}{15}.$$

19. 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+2x), & x > 0 \\ ax^2 + bx + c, & x \leq 0 \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 求 a, b, c .

解: 首先, $f(x)$ 需要在 $x=0$ 连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, 故 $c=0$.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = 2;$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2 + bx}{x} = b, \text{ 故 } b=2. \text{ 此时, } f'(0)=2.$$

$$\text{此时, } f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{1+2x}, & x > 0 \\ 2ax + 2, & x \leq 0 \end{cases}.$$

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{1+2x} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 - 2(1+2x)}{x(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-4x}{x} = -4;$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(2ax + 2) - 2}{x} = 2a, \text{ 故 } a = -2.$$

20. 求下列极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\ln n} [e^x] dx$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

$$\text{解: (1) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{n^n} \right)^{\frac{1}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{n!}{n^n} \right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{1}{n} \frac{2}{n} \frac{3}{n} \cdots \frac{n}{n} \right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}} = e^{\int_0^1 \ln x dx} = e^{-1}.$$

(2) 本题方法很多, 但是大家要思考为什么本题会放在上一题的后面, 是不是应该有点联系?
(法一: 拆区间, 算积分, 再求和)

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\ln k}^{\ln(k+1)} [e^x] dx, \text{ 当 } \ln k \leq x < \ln(k+1) \text{ 时, 有 } k \leq e^x < k+1, \text{ 故 } [e^x] = k.$$

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\ln k}^{\ln(k+1)} k dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k [\ln(k+1) - \ln k] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} [k \ln(k+1) - k \ln k].$$

接下来, 可以把求和符号展开, 合并同类项, 慢慢化简, 但也可以强行构造“前后相消”的结构:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{n-1} k [\ln(k+1) - \ln k] \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \{ [(k+1) \ln(k+1) - k \ln k] - \ln(k+1) \} \\ &= - \sum_{k=1}^{n-1} [k \ln k - (k+1) \ln(k+1)] - \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k+1) \\ &= -(-n \ln n) - \ln 2 - \ln 3 - \cdots - \ln n \\ &= n \ln n - (\ln 1 + \ln 2 + \ln 3 + \cdots + \ln n) \\ &= \ln n^n - \ln(n!) \\ &= \ln \frac{n^n}{n!} \end{aligned}$$

$$\text{故 } I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \frac{n^n}{n!} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{1}{n} \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k}{n} \right) = - \int_0^1 \ln x dx = 1$$



(法二: Stolz 定理, 超纲, 了解即可).

Stolz 定理: 若 $\{b_n\}$ 单调递增趋向于无穷大, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\ln n} [e^x] dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\ln(n+1)} [e^x] dx - \int_0^{\ln n} [e^x] dx}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\ln n}^{\ln(n+1)} [e^x] dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\ln n}^{\ln(n+1)} n dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n [\ln(n+1) - \ln n] = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1. \end{aligned}$$

(法三: 先求对应的函数极限, 然后用归结原理即可)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^{\ln x} [e^t] dt \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} [e^{\ln x}]}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x}.$$

由于 $x-1 < [x] \leq x$, 故由夹逼准则得, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^{\ln x} [e^t] dt = 1$.

又由归结原理 (海涅定理) 可得, 对应的数列极限也必为 1, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\ln n} [e^x] dx = 1$.

21. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值. $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$.

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

解: 令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则 $F(a) = F(b) = 0$. 要证 $F''(\xi) = 0$, 只需再找到 $F(x)$ 的一个零点即可.

不妨设 $[f(x)]_{\max} = [g(x)]_{\max} = M$, 接下来对最值点的位置进行分类讨论——

(1) 若存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = g(x_0) = M$, 则 $F(x_0) = f(x_0) - g(x_0) = M - M = 0$.

由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (a, x_0)$, $\xi_2 \in (x_0, b)$, 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$.

再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

(2) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 虽然最大值相同, 但却无法在同一个点处取到该最大值, 即存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 满足 $f(x_1) = M$, $g(x_1) < M$, $g(x_2) = M$, $f(x_2) < M$, 且 $x_1 \neq x_2$.

故 $F(x_1) = f(x_1) - g(x_1) = M - g(x_1) > 0$, $F(x_2) = f(x_2) - g(x_2) = f(x_2) - M < 0$,

由零点定理, 存在 $c \in (\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\})$, 使得 $F(c) = 0$.

接下来的步骤同(1).

综上, 总存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$, 证毕.

22. 若 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sin(\arctan x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n+1}^2} \right)$.

解: 一眼猜出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 并不难, 尤其是最后让我们计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n+1}^2} \right)$ 也印证了这一点.

根据 $y = \arctan x$ 的定义域和值域, 以及 $x_1 = 1 > 0$ 可以看出, $\arctan x_n \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$, 故 $x_{n+1} \in (0, 1)$.

又 $x > 0$ 时, $\sin x < x$ 和 $\arctan x < x$ 均恒成立, 故 $x_{n+1} = \sin(\arctan x_n) < \arctan x_n < x_n$, 故 $\{x_n\}$ 递减.

由单调有界准则可知, $\{x_n\}$ 收敛. 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $A = \sin(\arctan A)$. 显然 $A = 0$ 是一个根.

根据 $0 < x_n \leq 1$ 可知, $0 \leq A \leq 1$. 而 $A > 0$ 时, 有 $A = \sin(\arctan A) < \arctan A < A$ 恒成立, 矛盾.

故对 $\forall A > 0$, 都不可能满足 $A = \sin(\arctan A)$. 故 $A = 0$ 是该方程的唯一解, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n+1}^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{[\sin(\arctan x_n)]^2} \right)$, 令 $t = \arctan(x_n)$, 则 $t \rightarrow 0$, 则该极限转化为:

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\tan^2 t} - \frac{1}{\sin^2 t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 t - \tan^2 t}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\sin t - \tan t)(\sin t + \tan t)}{t^4}.$$

根据 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ 和 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ 可知, $I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(-\frac{1}{2}t^3\right)(2t)}{t^4} = -1$.

考研竞赛凯哥

站昵称:



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷题1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

